

2026 창의융합 캡스톤디자인 팀 참가지원서

팀명	카트라이더					
작품(과제)명	고령자 보행 안전을 위한 햅틱 기반 위험인지형 스마트 보행보조기					
작품 제작기간	2026년 5월 15일 ~ 2026년 11월 26일					
우대 참가분야 (해당 사항 모두 체크)	아래의 산학협력 형태를 선택하십시오. ☐ 산업체 과제 수행 ☐ 산업체 인사의 멘토링 ☐ 산업체에서 작품 제작비 지원 ☐ 기타 ☒ 미래형 이동수단 관련 주제(친환경전기차, 자율주행차, UAM, 드론, 로봇 모빌리티 등) ☒ 사회적 약자 기여형(사회적 약자에 대한 기회제공 및 편익 증진을 위한 작품)					
외부 경진대회 참가 유무	제7회 AI·ICT 장애인 보조공학기기 공모전(고용노동부/2026.05.11.~2026.11.18.)					
캡스톤디자인 활동 근거	☒ 동아리(동아리명 : 공과대학 동아리 '돌발') ☐ 학부 졸업논문(지도교수 :) ☐ 대학원 연구실 일원(연구실명 : 지도교수 :) ☐ 해당사항 없음					
지도교수	소 속	공과대학 기계로봇자동차공학부				
	성 명	정회룡				
참 가 인 원(학생)						
No.	성 명	소속학과	학년	학번	전화(C.P)	E-mail
팀장	변지민	기계항공공학부	4	202310778	01034892018	bjm040820@naver.com
팀원	박지호	기계항공공학부	2	202310771	01076015303	pjh7913@konkuk.ac.kr
팀원	이승호	기계항공공학부	3	202210814	01066085522	snggho411@naver.com
팀원	심명진	KU자유전공학부	1	202613229	01049673262	smg3000@hanmail.net
팀원	문수경	기계로봇자동차공학부	3	202410595	01030784293	moonsk123@naver.com
다학제 멘토						
산업체 멘토						
건국대학교 공학교육혁신센터 공학교육혁신사업단에서 창의융합형공학인재양성사업의 일환으로 진행하는 「캡스톤디자인팀」에 지원함에 있어 본 사업의 제반사항을 준수할 것을 서약하며 참가를 신청합니다.						
2026년 5 월 13 일						
신청인 : 변지민 (서명생략)						
건국대학교 공학교육혁신센터장 귀하						



건국대학교 공학교육혁신센터
Engineering Education Innovation Center

2026 Capstone Design팀 작품 설명서

작품을 구현하는
배경, 동기, 목적
및 필요성

현대 사회가 초고령화 단계로 진입함에 따라 노인들의 이동권을 보장하는 보행 보조기(롤레이터)의 수요가 폭발적으로 증가하고 있다. 그러나 현재 널리 보급된 수동 보행기는 경사로에서의 가속 제어나 돌발 상황에 대한 능동적인 대처가 불가능하여 사용자들을 낙상 사고의 위험에 상시 노출시키고 있다는 근본적인 결함이 있다.

이러한 문제를 해결하기 위해 최근 고성능 스마트 보행기들이 시장에 출시되고 있으나, 대부분 100만 원 이상의 고가로 형성되어 있어 경제적 부담이 크다. 또한, 기존에 사용하던 익숙한 장비를 버리고 고가의 일체형 제품을 새로 구매해야 한다는 점은 고령 사용자들에게 심리적 진입 장벽으로 작용한다.

따라서 본 프로젝트는 기존에 보유하고 있는 수동 보행기를 그대로 유지하면서도 핵심 안전 기능만을 저렴하고 간편하게 추가할 수 있는 '범용 레트로핏(Retrofit) 모듈 키트'를 개발하여 고령자 이동 안전의 보편화를 실현하고자 한다.

문제점 및 기존의
해결방법 기술
(개략적인
아이디어를 제시)

기존 보행 보조기는 수동 브레이크, LED, 부저 중심의 알림 방식을 주로 사용하며, 스마트폰 네비를 사용할 경우 사용자가 화면을 지속적으로 확인해야 하는 한계가 있다. 또한 신체 능력이 저하된 고령자가 낙상이 시작되는 찰나의 순간에 반사적으로 레버를 조작하기에는 한계가 명확하다.

즉, 사용자가 인지하지 못한 위험 상황에서 기기가 스스로 제동을 걸어주는 '능동적 개입' 시스템의 부재가 가장 큰 문제점으로 지적된다. 이를 해결하기 위한 기존의 학술적 시도들은 대부분 지능형 제어 알고리즘의 고도화에만 집중해 왔으며, 정작 다양한 형태의 보행기 프레임에 이를 어떻게 보급하고 장착할 것인가에 대한 공학적 배려는 부족했다.

따라서 본 작품은 규격화된 클램프 구조를 통해 어떤 기종에도 즉시 이식 가능한 '시스템의 모듈화'를 통해 기존 방식의 한계점을 극복하고자 한다.

본 프로젝트는 "사용자가 의식하지 않아도 기기가 안전을 보장한다(Less Thinking, More Safety)"는 철학 아래, 세 가지 핵심 모듈을 유기적으로 결합한 통합 제어 시스템을 제안한다.

먼저, **제동 모듈**은 다양한 직경의 프레임에 대응할 수 있는 가변형 유니버설 클램프 구조를 채택하여 장착의 범용성을 확보하고, 고토크 서보모터를 통해 바퀴를 직접 압착함으로써 강력한 물리적 제동력을 발휘한다. 이를 통해 보행기 본체를 절단하거나 용접하지 않고도 뒷바퀴 인근 프레임에 모듈을 탈부착할 수 있으며, 향후 다른 규격의 보행기에도 적용 가능한 확장성을 확보한다.



제동 방식은 고토크 서보모터가 캠 또는 회전암을 구동하여 고무 브레이크 패드를 뒷바퀴 외주면에 점진적으로 압착하는 마찰식 구조로 설계한다. 서보모터의 회전각을 단계적으로 제어함으로써 패드와 바퀴 사이의 접촉 압력을 조절하고, 이에 따라 약한 제동, 중간 제동, 강한 제동으로 감속 강도를 변화시킨다.

이 구조는 바퀴를 순간적으로 잠그는 방식이 아니라 마찰력을 서서히 증가시키는 방식으로, 급정거에 따른 사용자의 전방 쏠림과 낙상 위험을 줄일 수 있다. 또한 좌우 뒷바퀴에 동일한 브레이크 모듈을 장착하여 양쪽 제동력을 균형 있게 제어하고, 내리막길이나 전방 단차 감지 시 안정적인 감속을 수행하도록 한다.

사용자와의 접점인 **인터페이스 모듈**은 양쪽 손잡이에 진동모터를 배치하여 위험 경고와 좌·우 방향 안내를 촉각적으로 제공하는 햅틱 피드백 방식을 적용한다. 이를 통해 고령자가 시선을 전방에 둔 상태에서도 방향 정보와 위험 상황을 직관적으로 인지할 수 있도록 한다.

손잡이에 부착된 압력센서를 이용해 사용자가 위커를 잡고 있는 상태를 감지하고, 진동모터와 LED를 통해 위험 경고와 방향 안내를 제공하는 햅틱 피드백 시스템이다. 사용자가 손잡이를 놓거나 장애물·경사로 위험이 감지되면 양쪽 손잡이 진동과 LED로 경고하고, 스마트폰 네비와 블루투스로 연동된 방향 정보는 좌회전 시 왼쪽 손잡이, 우회전 시 오른쪽 손잡이에 진동으로 전달한다. 이를 통해 사용자가 화면이나 소리에만 의존하지 않고, 시선을 전방에 둔 상태에서도 위험 상황과 이동 방향을 직관적으로 인지할 수 있도록 한다.

손잡이에 부착된 압력센서를 이용해 사용자가 위커를 잡고 있는 상태를 감지하고, 진동모터와 LED를 통해 위험 경고와 방향 안내를 제공하는 햅틱 피드백 시스템이다. 사용자가 손잡이를 놓거나 장애물·경사로 위험이 감지되면 양쪽 손잡이 진동과 LED로 경고하고, 스마트폰 네비와 블루투스로 연동된 방향 정보는 좌회전 시 왼쪽 손잡이, 우회전 시 오른쪽 손잡이에 진동으로 전달한다. 이를 통해 사용자가 화면이나 소리에만 의존하지 않고, 시선을 전방에 둔 상태에서도 위험 상황과 이동 방향을 직관적으로 인지할 수 있도록 한다.

문제점 및
기존의 해결방법
기술
(개략적인
아이디어를 제시)



손잡이 압력센서 기반 진동·LED 피드백 및 방향 안내

• 핵심 기능 요약 •



1. 기능 개요

목적	사용자가 위커 손잡이를 잡고 있는지 감지하고, 위험 상황과 방향 정보를 진동·LED로 전달
핵심 센서	손잡이 압력센서
출력 장치	좌/우 진동모터, LED
연동 기능	스마트폰 네비 블루투스 방향 안내, 위험 감지 신호
중심 개념	사용자의 손 상태와 보행 상황을 반영한 햅틱 피드백

2. 사용 부품과 역할

부품	설치 위치	역할
압력센서	좌우 손잡이	사용자가 손잡이를 잡고 있는지 감지
진동모터	좌우 손잡이	위험 경고, 좌/우 방향 안내
LED	손잡이 또는 본체 전면	정상·주의·위험 상태 표시
블루투스 모듈 또는 ESP32	제어부	스마트폰 네비 방향 정보 수신
제어보드	본체 내부	센서값 판단 후 진동모터·LED 제어

3. 입력에 따른 판단

	양쪽 손잡이에 압력 감지	사용자가 정상적으로 위커를 잡고 있음
	한쪽 압력만 감지	한 손 이탈 또는 불안정한 파지 상태
	양쪽 압력 없음	손잡이 이탈, 위험 상태
	스마트폰에서 좌회전 신호 수신	왼쪽 방향 안내 필요
	스마트폰에서 우회전 신호 수신	오른쪽 방향 안내 필요
	장애물/경사로 위험 신호 수신	사용자에게 위험 경고 필요

4. 출력 방식

상태	진동 출력	LED 출력
정상 보행	진동 없음	초록색
손잡이 이탈	양쪽 손잡이 긴 진동	빨간색
장애물/경사로 경고	양쪽 손잡이 진동	노란색 또는 빨간색
좌회전 안내	왼쪽 손잡이 진동	방향 표시 또는 초록색
우회전 안내	오른쪽 손잡이 진동	방향 표시 또는 초록색
위험 상황 + 네비 안내 동시 발생	위험 경고 진동 우선	빨간색

마지막으로 시스템의 두뇌 역할을 하는 **센서 허브 모듈**은 보행기의 전반적인 경사도와 가속도는 보행기의 무게 중심부에 설치된 IMU 센서를 통해 실시간으로 측정되어 안정적인 자세 제어에 활용한다. 전방 장애물 감지 시스템은 위험의 유형에 따라 역할을 이원화하여 안전성을 극대화한다.

일반적인 돌출 장애물은 초음파 센서를 활용해 넓은 범위에서 감지하며, 낙상 위험이 큰 하향 단차 및 계단은 전방 45도 하향으로 장착된 ToF 센서가 파악하여 1단계 사전 경고를 제공한다. 이러한 사전 경고에도 불구하고 보행자가 단차에 치명적으로 근접할 경우, 보행기 하단에 수직으로 설치된 ToF 센서가 이를 즉각적으로 인식하여 자동 급제동을 수행한다.

특히, 급경사 구간이 빈번한 실제 보행 환경의 특성을 반영하여 2개의 ToF 센서를 추가 배치하고, 지면과의 거리 측정값이 급변하는 상황을 정밀하게 인지 및 교차 검증하도록 설계했다.

문제점 및
기존의 해결방법
기술
(개략적인
아이디어를 제시)

아울러, 야간 보행을 보조하는 바닥 투사형 디지털 라이트 시스템은 소형 빔프로젝터를 활용하여 직관적인 내비게이션 정보를 진행 방향 바닥에 직접 투사함으로써, 인지 능력이 저하된 보행자의 가시성과 이동 편의성을 획기적으로 개선한다.

